

Ninetygale

간호사 보조 의료 로봇 나인티게일

6조 | 우지명 허찬영 최수진 조현규 이건주 옥윤정 박성현 김재훈 전승엽 최성아
튜터 | Andy 김다봄 정은영

1. 프로젝트 개요

프로젝트 주제 및 선정 배경



간호사의 순회·투약 업무를 자율주행으로 보조하는 의료 보조 카트

1. 프로젝트 개요

프로젝트 주제 및 선정 배경

54%

면허자 중 활동 간호사 비율

43%

사직자 중 1년 미만 신규 간호사

1. 프로젝트 개요

활용방안 및 기대 효과

1,300보

절감 걸음수

30분

절감 걸음수

3,500만원

인건비 효과(연)

1. 프로젝트 개요

활용 장비 및 재료



Host PC x 3



Tablet x 2



AMR x 2

Raspberry Pi
RPLiDAR
OAK-D Pro
Station



RC Car 1

1. 프로젝트 개요

기술 스택

01. OS / Runtime

실행 환경과 ROS2 런타임



Ubuntu 22.04 LTS

개발 PC / 로봇 PC 운영체제



ROS 2 Humble

노드 · Topic · Service · Action 미들웨어



Python / rclpy

ROS2 패키지와 제어 로직 구현



Fast DDS Discovery

멀티 로봇 네트워크 discovery

02. Robot / Navigation

주행, localization, 액션 제어



TurtleBot4

robot3 / robot6 AMR 플랫폼



Nav2 / AMCL

NavigateToPose, map, localization



iRobot Create3

cmd_vel, Dock / Undock action



Gazebo / RViz2

시뮬레이션과 시각화 디버깅

03. Sensor / AI Vision

인지 · 스캔 · 검증 파이프라인



OAK-D / Luxonis

RGB + Stereo depth camera



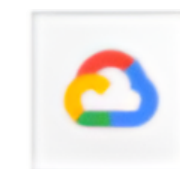
RPLIDAR A1M8

LaserScan 기반 SLAM / costmap



OpenCV / YOLO

QR, 사람 · 피규어 감지, 영상 처리



EasyOCR / GCP Vision

약품 라벨 OCR 및 텍스트 정규화

04. Web / Cloud / DB

관제 UI와 데이터 브리지



Firebase RTDB

mission_pool, rooms, patients, status



Flask Backend

REST / SSE / firebase-admin 경계



Next.js / React

대시보드 · 문진 · OCR 화면



TypeScript / Tailwind

프론트엔드 구조와 UI 스타일링

2. 프로젝트 팀 구성 및 역할

R&R

팀원	역할	세부 내용
우지명	PM	프로젝트 관리, 팀원 멘탈 관리
김재훈	DB & System Monitor	DB 구축 및 스키마 개발, Web 호스팅, UI 개발, DB ↔ ROS2 연동
박성현	System Architecture & Integration	시스템 아키텍처 설계 및 Nav2 map 환경 구축, 시나리오 통합 및 테스트
최수진	AMR & Integration	투약 시나리오 통합, tracking 모델 개발, 시나리오 플로우 정리
옥윤정	AMR & Integration	순찰 시나리오 통합, 시스템 아키텍처 설계, iPad 카메라 연동, gazebo 환경 구축
전승엽	Detection	OCR / QR 모델 개발 및 웹&DB 연동
이건주	Detection, R&D	RGB 기반 Depth 추정 모델 개발
허찬영	Detection, R&D	OCR / QR 모델 개발 및 STT App 개발
조현규	환경 세팅	물리 맵 환경 세팅

3. 프로젝트 수행 절차 및 방법

프로젝트 진행 일정

작업 내용	6월	5	6	7	8	9	10	11	12
사전 기획	계획	플로우 확정							
	실제								
인터페이스 구축	계획	시스템 아키텍처 설계							
	실제								
비전모델 개발	계획		OCR / QR 개발		yolo				
	실제								
로봇 제어	계획			간호사 추종 모션 개발					
	실제								
통합	계획				시나리오 web 개별 통합				
	실제								
테스트	계획					시나리오 동시 동작 테스트			
	실제								
문서화	계획						제출 자료 준비		
	실제								

3. 프로젝트 수행 절차 및 방법

브랜치 관리

Commits

main

All users

All time

Commits on Jun 11, 2026

Merge remote-tracking branch 'origin/main'

yevettee committed 10 hours ago · 1 / 1

35850f1

feat(nav3): robot3 Nav2 bond_timeout 패치 + 전용 파라미터 파일

yevettee and claude committed 10 hours ago

9a1843c

ocr_ws 제거

Su-jin-CHOI committed 10 hours ago · 1 / 1

eeee864

fix(web): 의료진(staff)이 순회 문진 실행 시 stops 빈 채로 거부되던 버그 수정

ThatsHoon and claude committed 11 hours ago · 1 / 1

33bcf71

robot3 치조자표

3. 프로젝트 수행 절차 및 방법

스탠드업 미팅 & 싯다운 미팅



1반_07037_우지명 수요일 오전 11:57

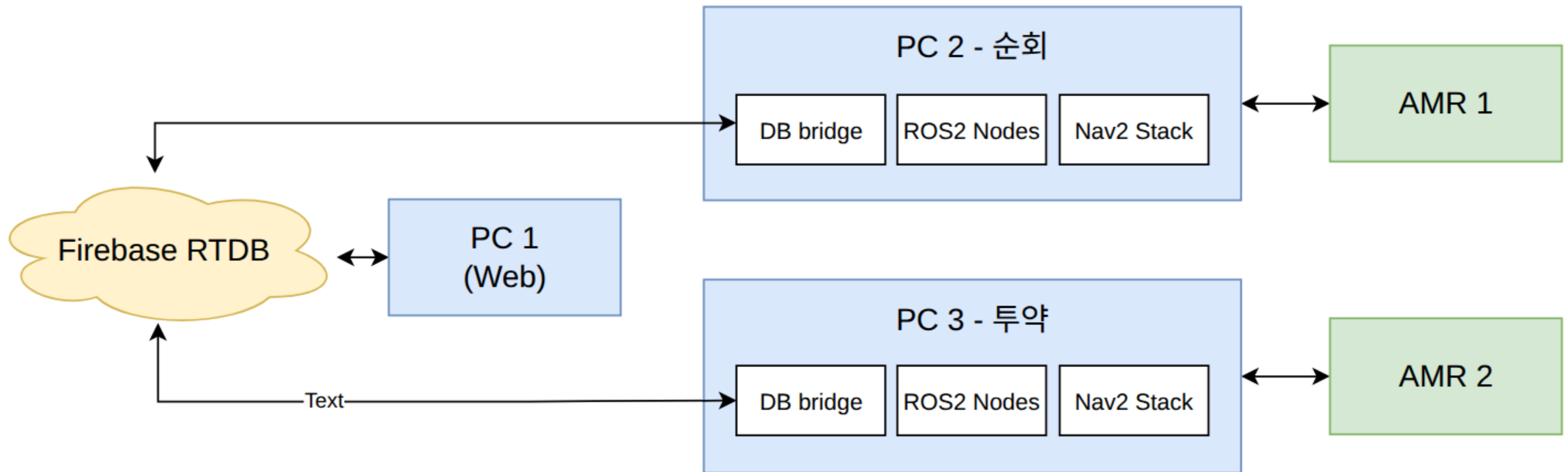
12시 스탠드업 미팅 -> 서서 10분 안에 끝냅시다

- 오늘 하고 있는 작업 및 목표 완료일
 - 목표 달성을 못했다면 WHY (병목이 어디있는지)
- 작업 완료 후 예정된 일

System Architecture

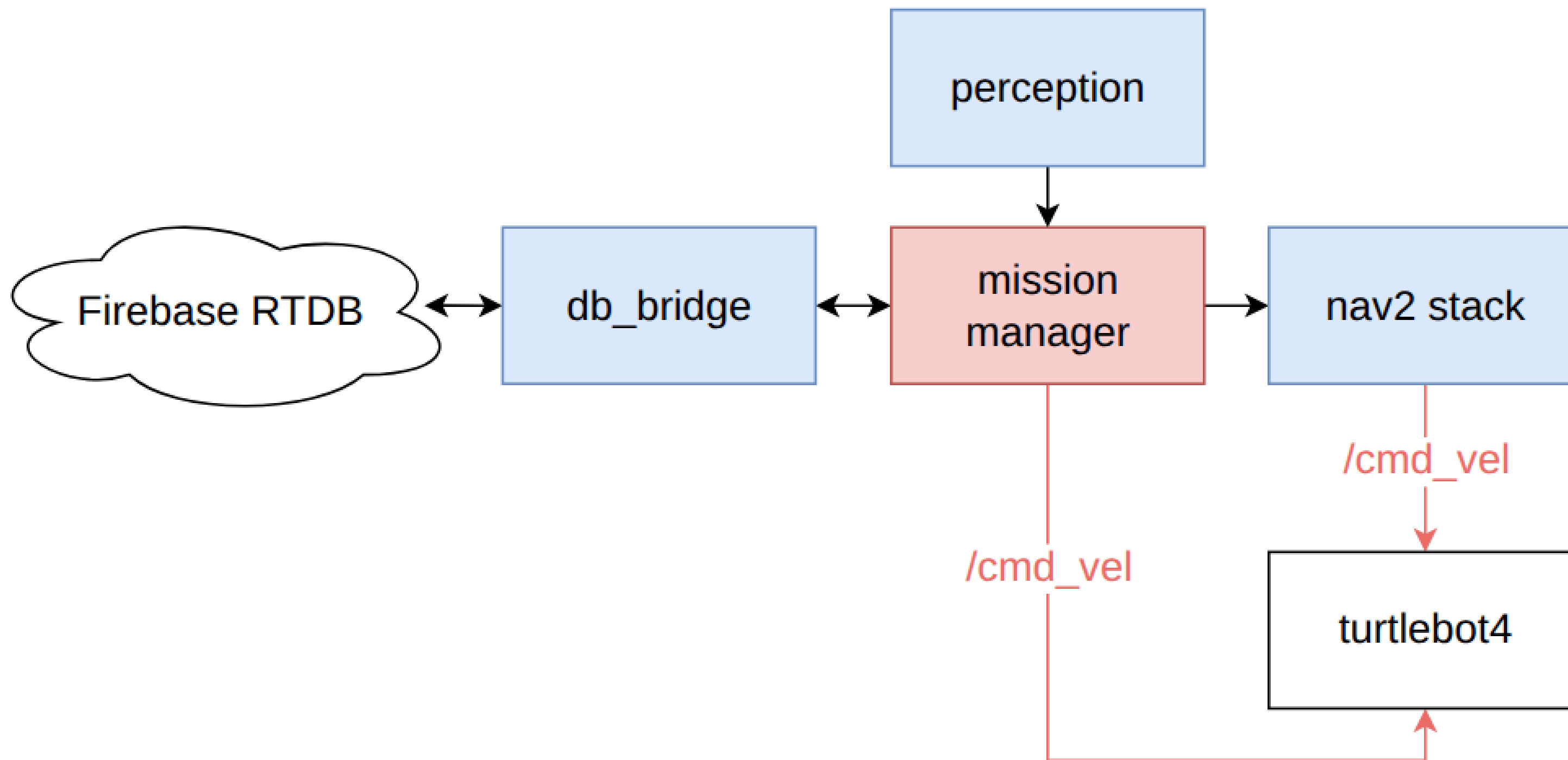
4. 프로젝트 수행 경과

High-level 아키텍처



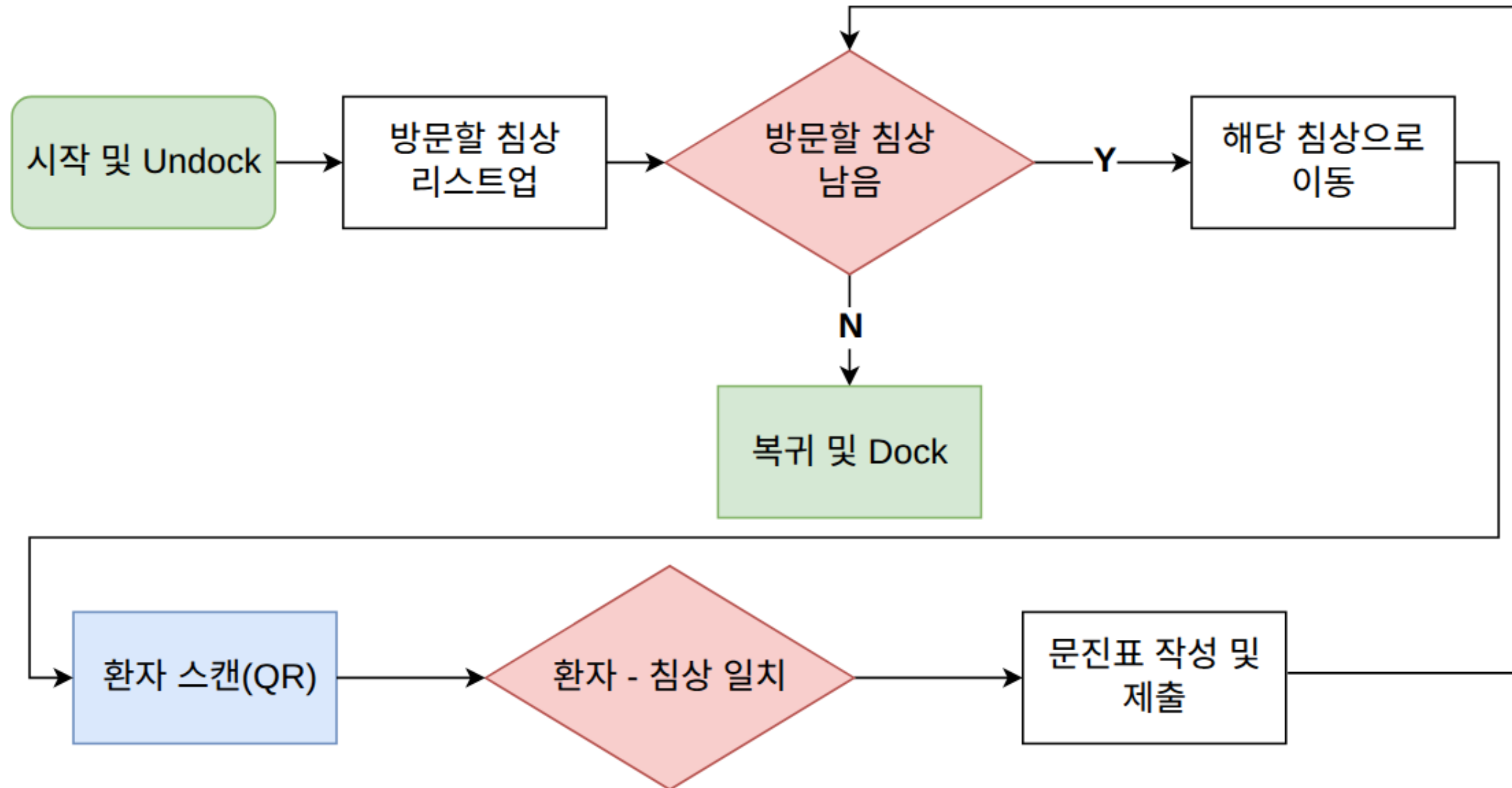
4. 프로젝트 수행 경과

ROS2 아키텍처



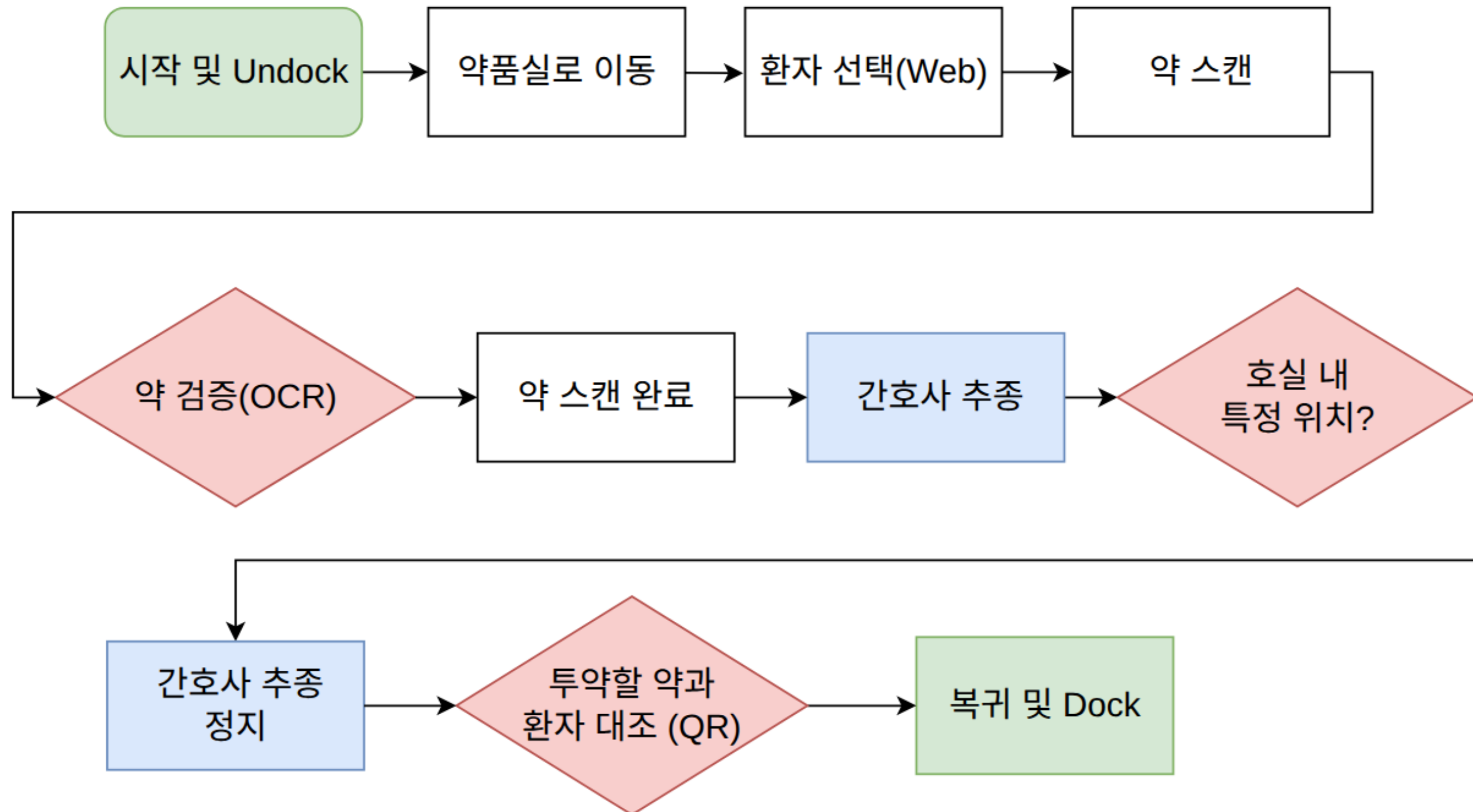
4. 프로젝트 수행 경과

플로우차트 - 순회



4. 프로젝트 수행 경과

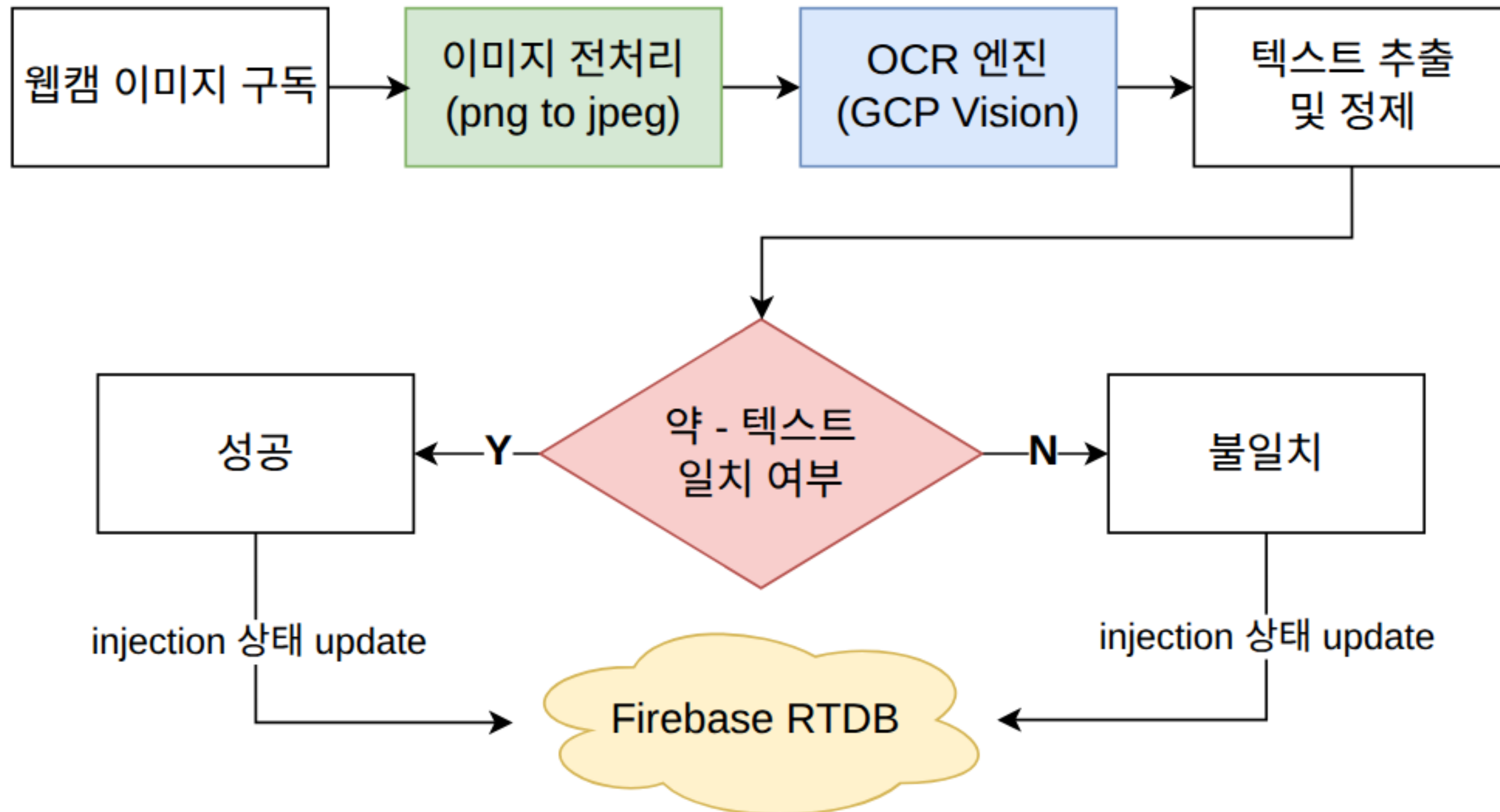
플로우차트 - 투약



Detection

4. 프로젝트 수행 경과

OCR





병동 관제
WARD ASSIST ROBOT



홈
메뉴



실시간 관제
AMR 위치 모드



로봇 제어
경로 확인



환자 정보
회전 보조



문진표
작성 저장



처치실
무엇 준비 검증



디버그
PC1-PC2 DB



병 관제 - Redis 연결

약품 OCR 검증

환자 선택 → 주사 처방 확인 → 웹캠 스캔 → 약물 적합 여부 검증 → DB 업데이트

📷 웹캠 스캔



📡 USB Camera (4c4a:4a55)

📄 스캔 & OCR

📄 OCR 결과

스캔 후 텍스트가 표시됩니다.

👤 환자 선택

등록 환자

-- 환자를 선택하세요 --



📌 주사 처방

환자를 선택하면 주사 처방 목록이 나타납니다.

✓ 투약 검증

✓ 약물 적합성 검증 & DB 저장

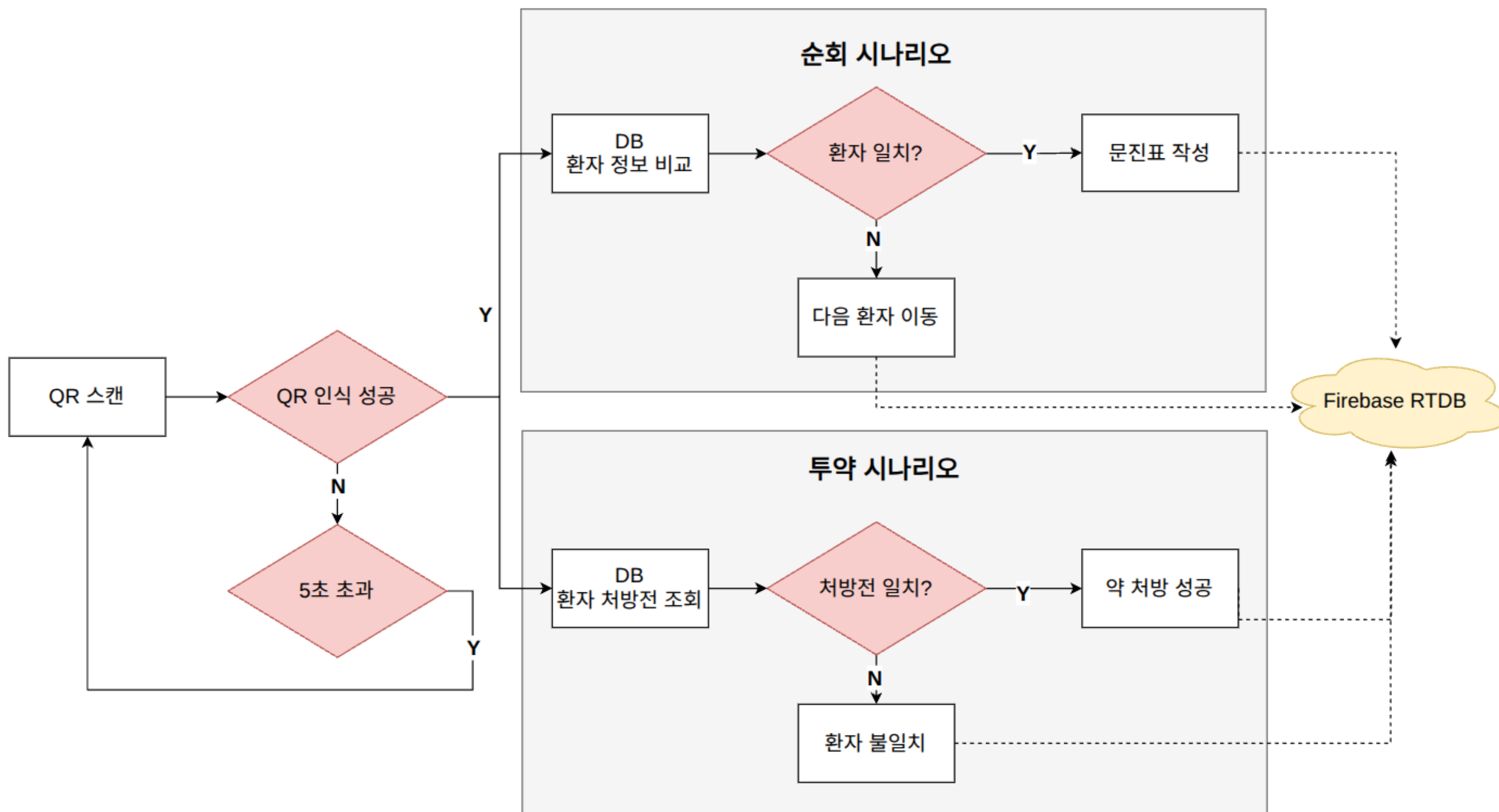
4. 프로젝트 수행 경과

OCR 개선

	JPEG	png
이미지 캡처	25ms	30ms
OCR 추출	564ms	1,316ms
전체	589ms	1,346ms

4. 프로젝트 수행 경과

QR



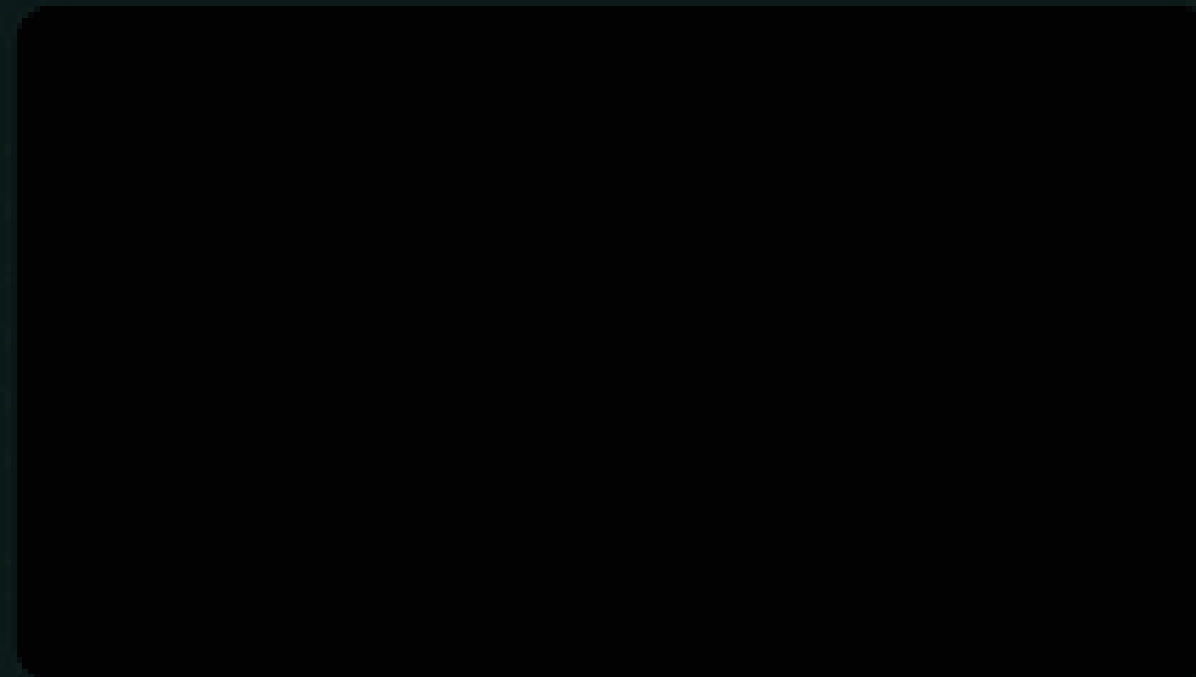


```
orpeng@orpeng-PC: ~/turtlebot4_w
orpeng@orpeng-PC:~/turtlebot4_ws/src/QR$ python3
QR 스캔 대기중...
Warning: Ignoring XDG_SESSION_TYPE=wayland on Gnome
to run on Wayland anyway.
```



김민수님, QR 코드를 인식해주세요

101호 1번 · 남은 시간 30%



부재중입니다 — 건너뛰기

▲ 홈 버튼 도착

4. 프로젝트 수행 경과

YOLO



4. 프로젝트 수행 경과

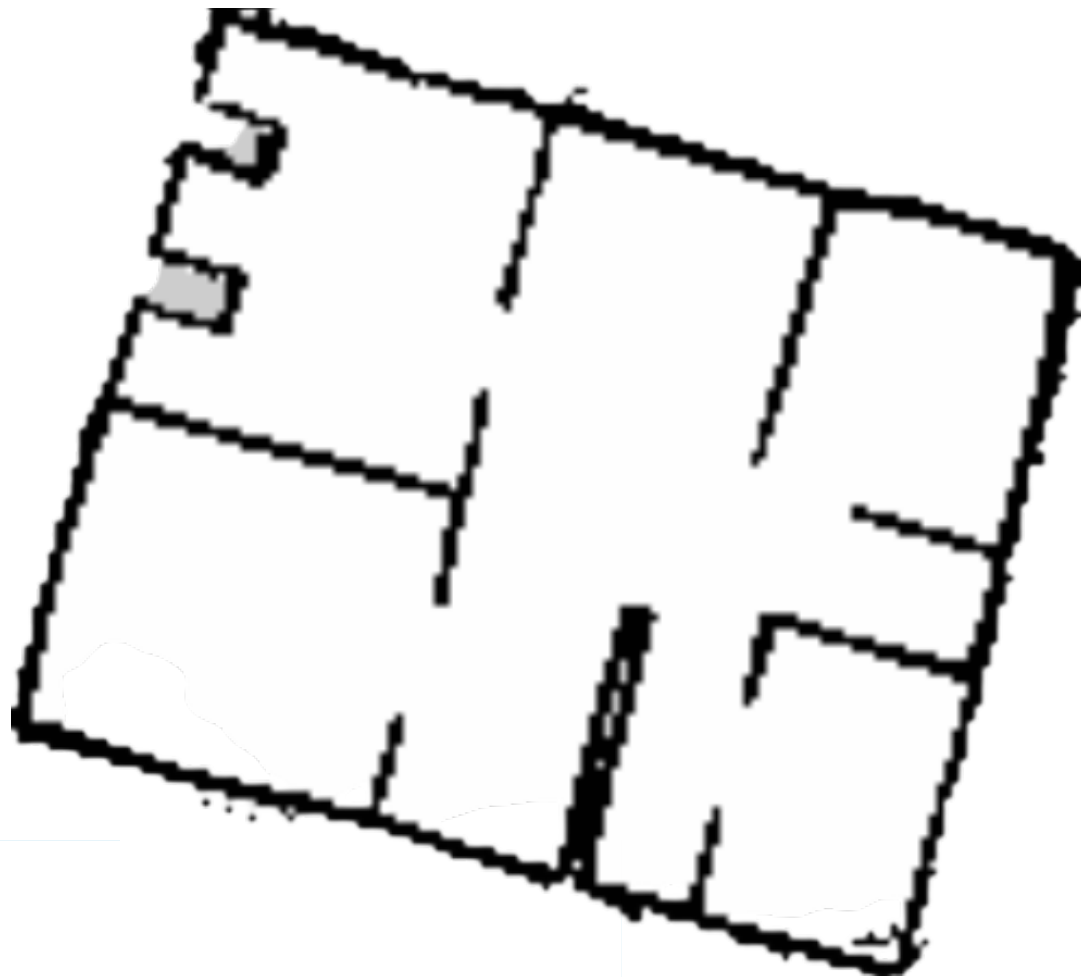
YOLO 모델 비교

	mAP50	mAP50-95	Precision	Recall	추론시간
YOLOv8s	0.9898	0.9557	0.9791	0.9620	7.7ms
YOLOv8n	0.9859	0.9482	0.9818	0.9513	5.8ms
YOLO11n	0.9859	0.9450	0.9712	0.9646	7.4ms
YOLO11s	0.9815	0.9392	0.9753	0.9508	6.9ms

AMR

4. 프로젝트 수행 경과

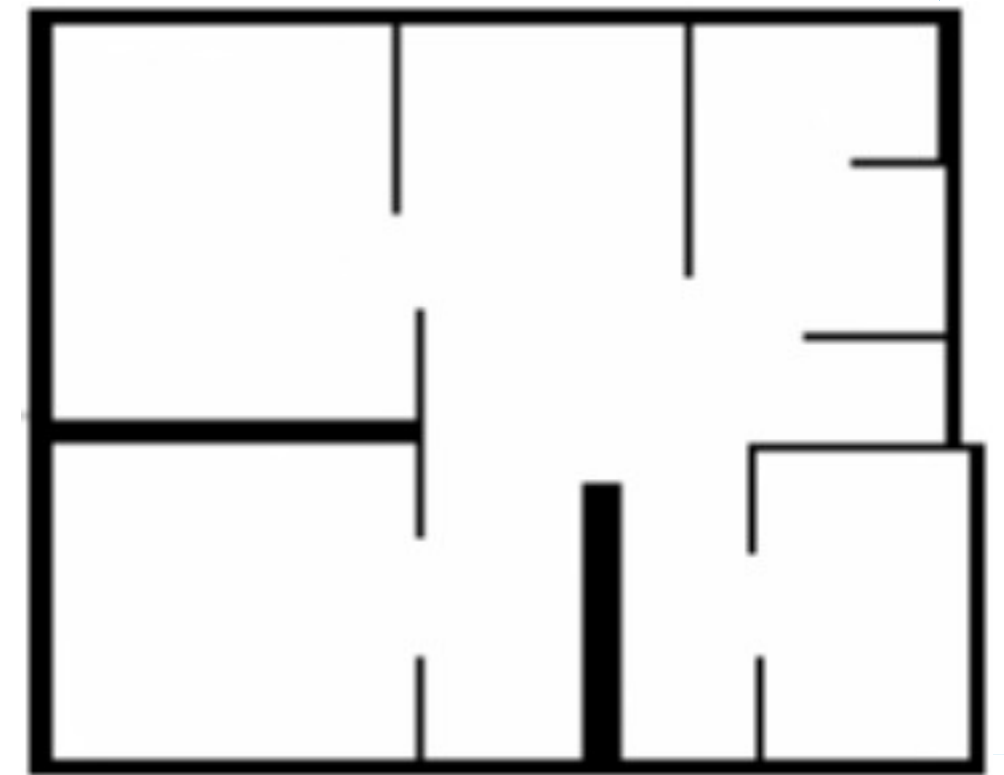
Mapping



ver 1



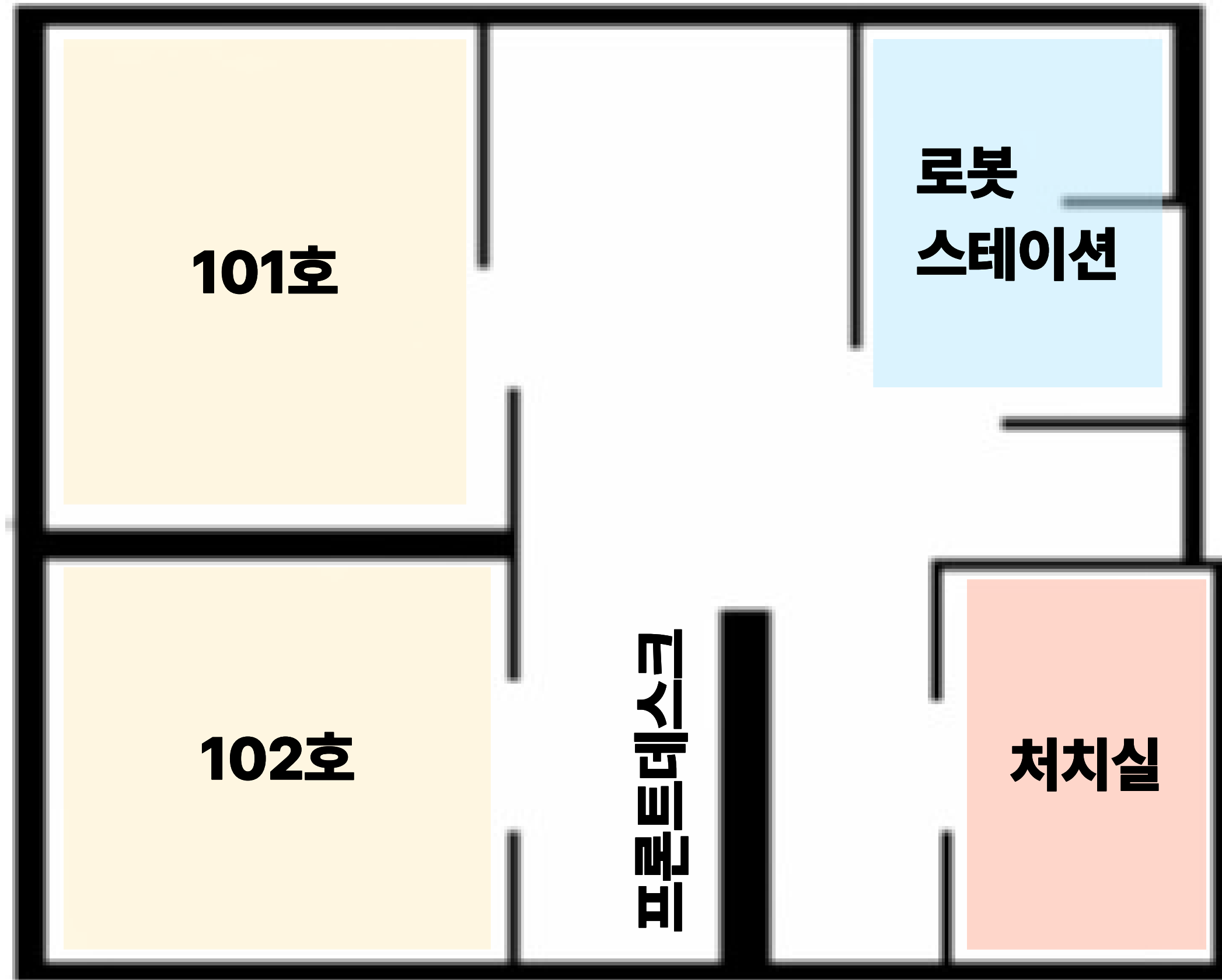
ver 2



ver 3

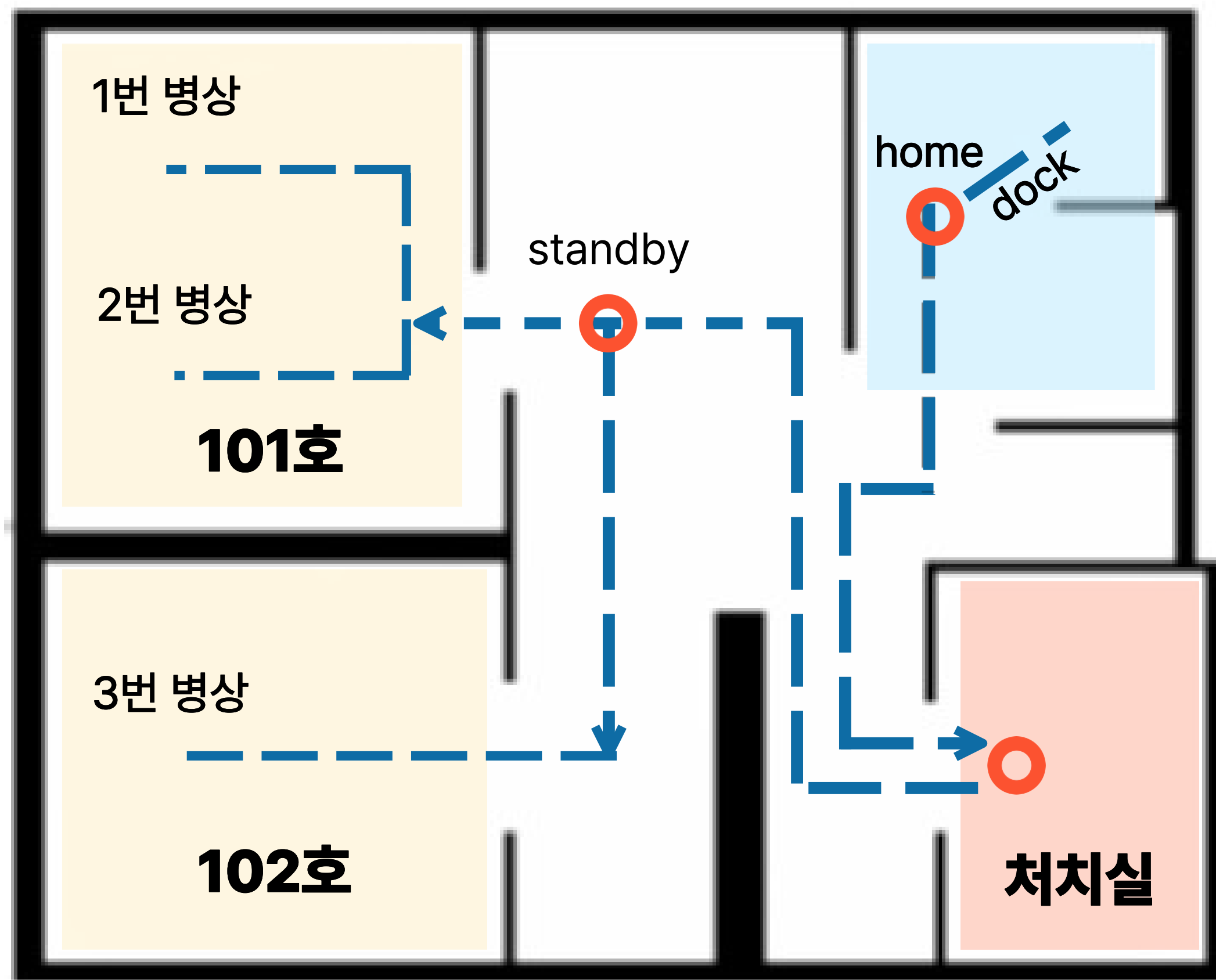
4. 프로젝트 수행 경과

Mapping



4. 프로젝트 수행 경과

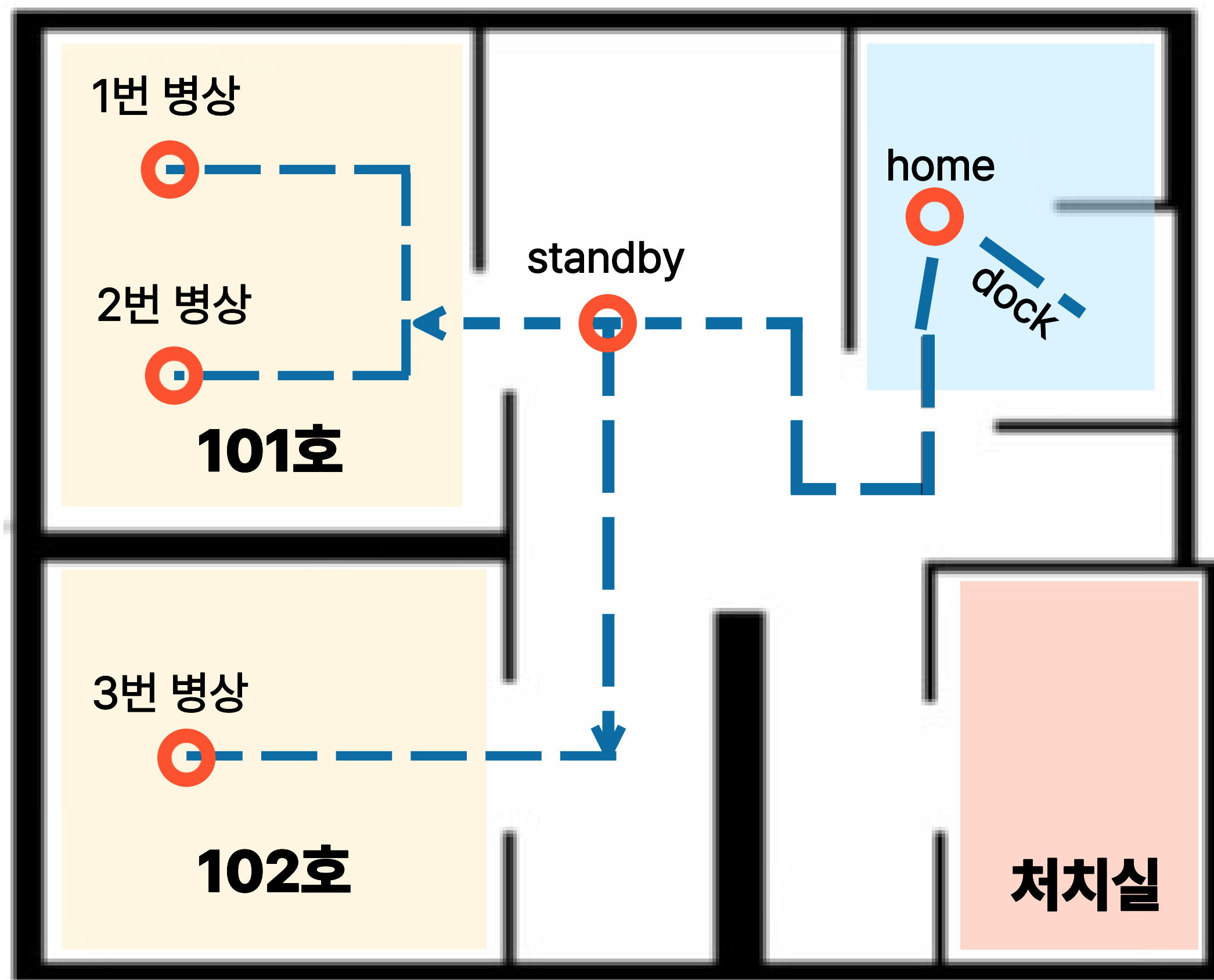
Mapping 투약(tracking)



로봇
스테이션

4. 프로젝트 수행 경과

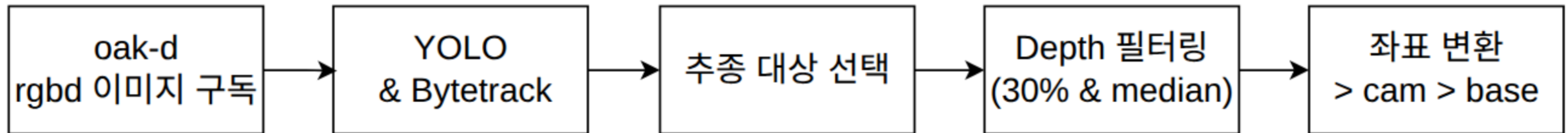
Mapping 순회



로봇
스테이션

4. 프로젝트 수행 경과

Tracking

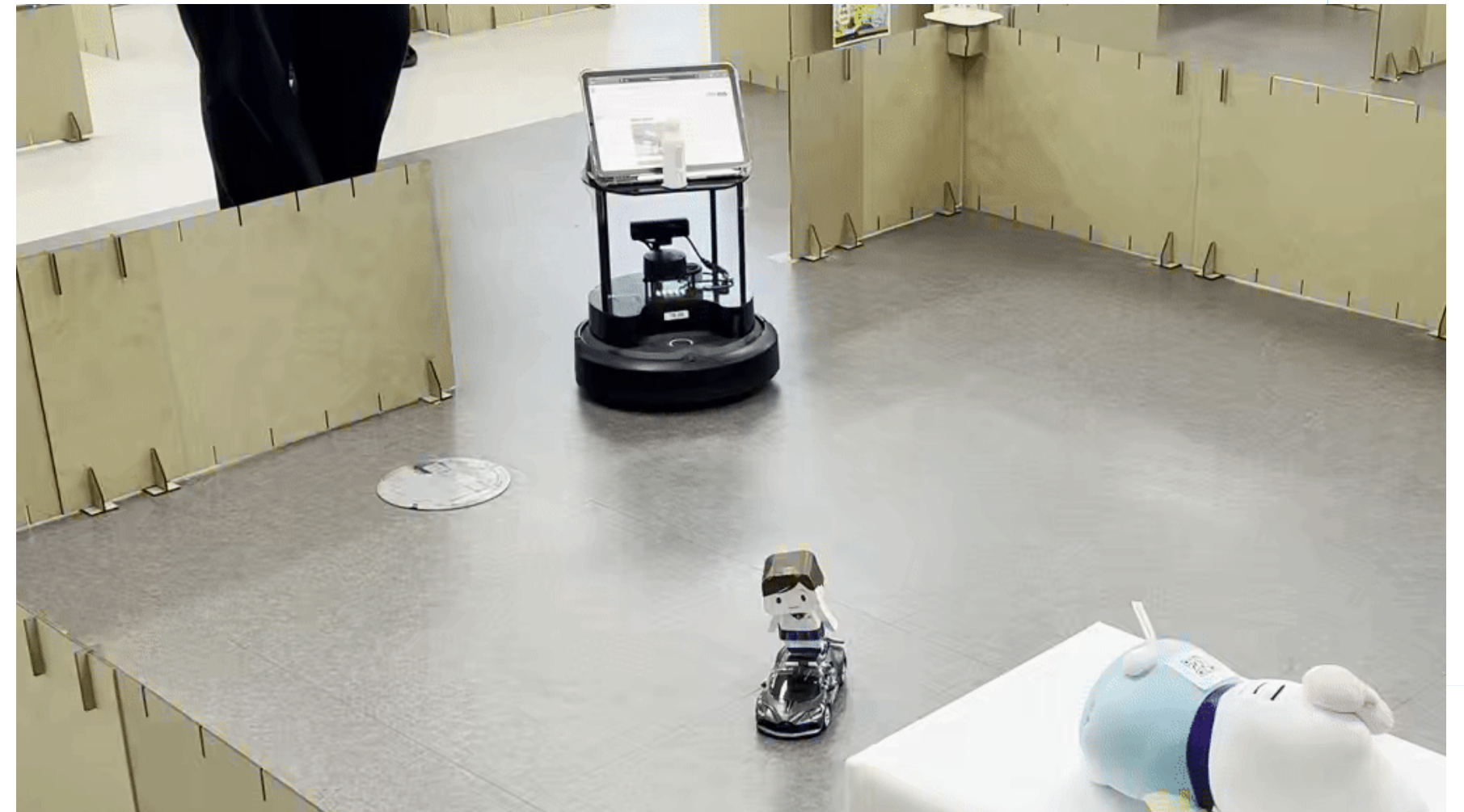


4. 프로젝트 수행 경과

Tracking 개선 1



As-is (회전 포함 & 중앙점)



To-be (회전 제거 & 30%의 median)

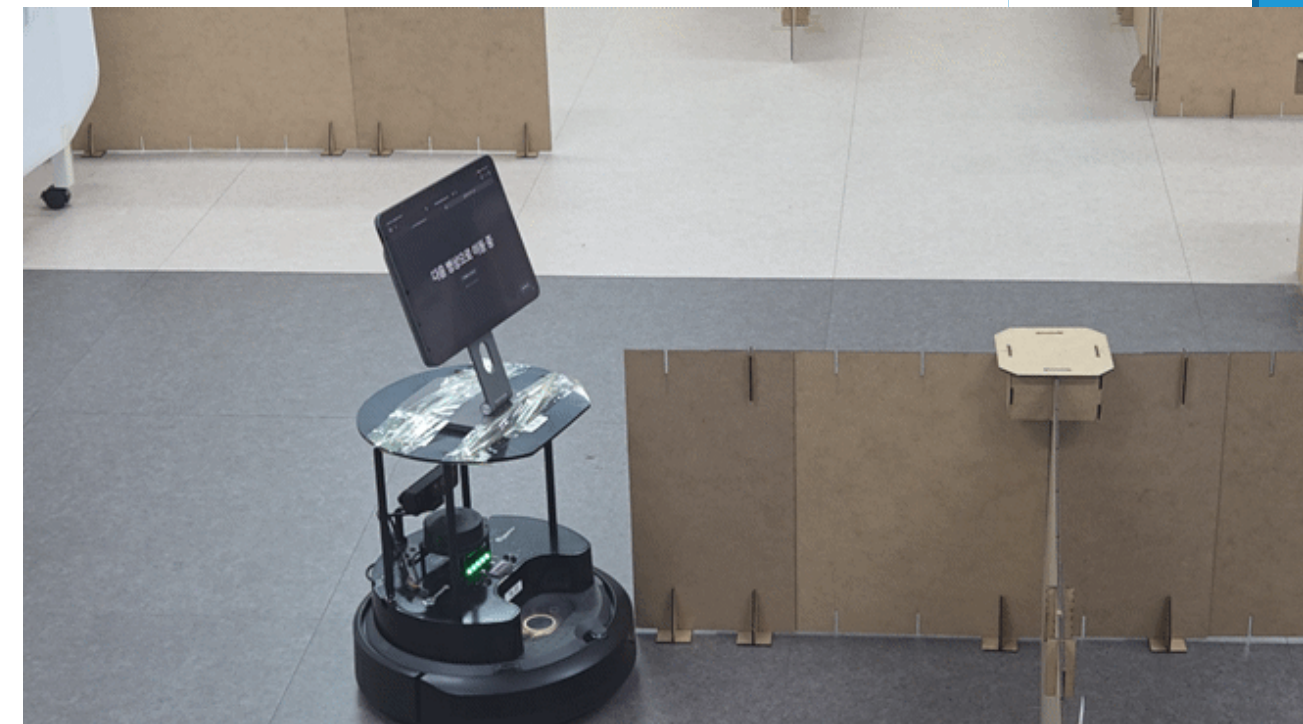
4. 프로젝트 수행 경과

Tracking 개선 2



4. 프로젝트 수행 경과

Navigation 개선

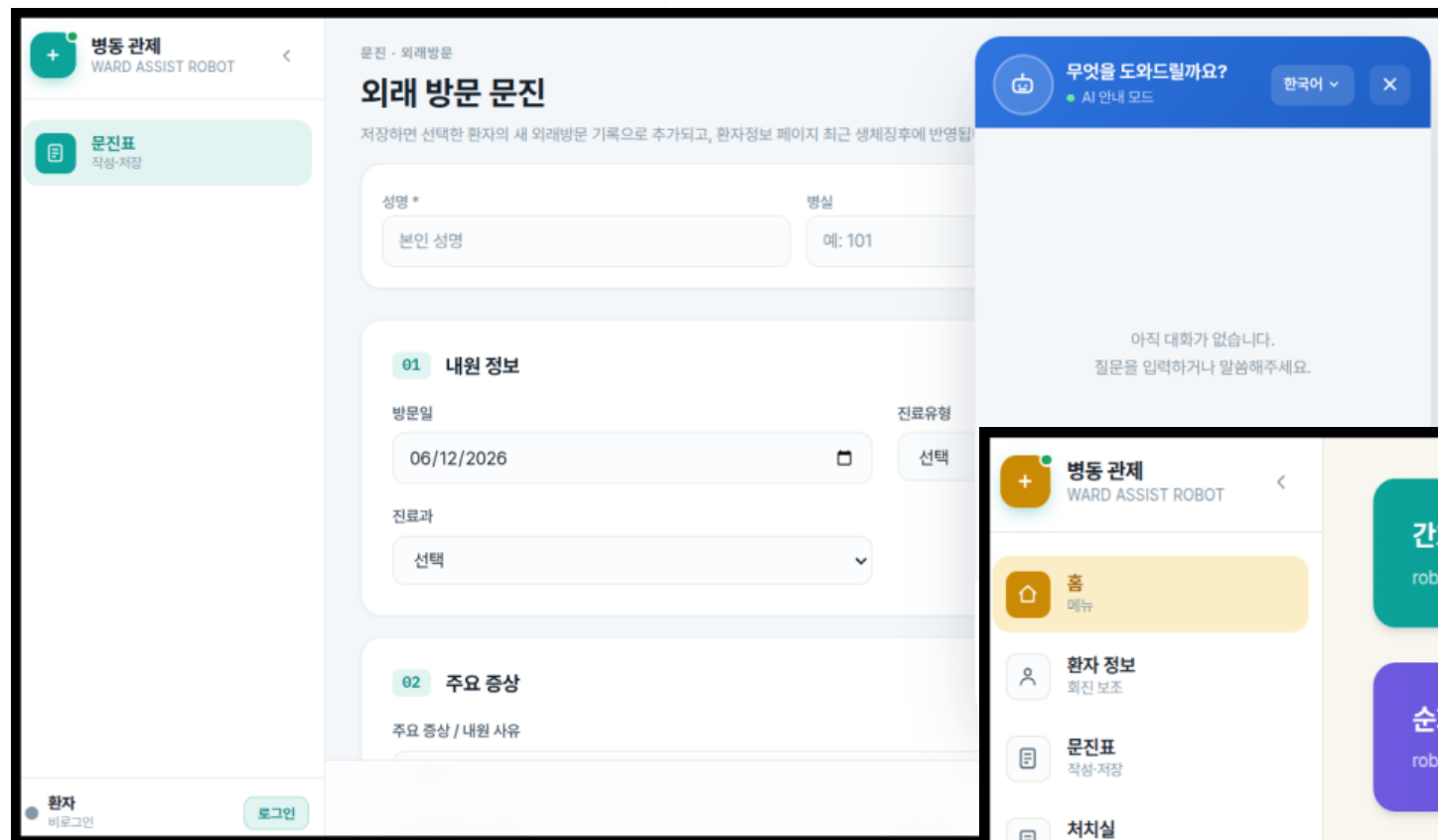


Inflation Layer < 2.5cm

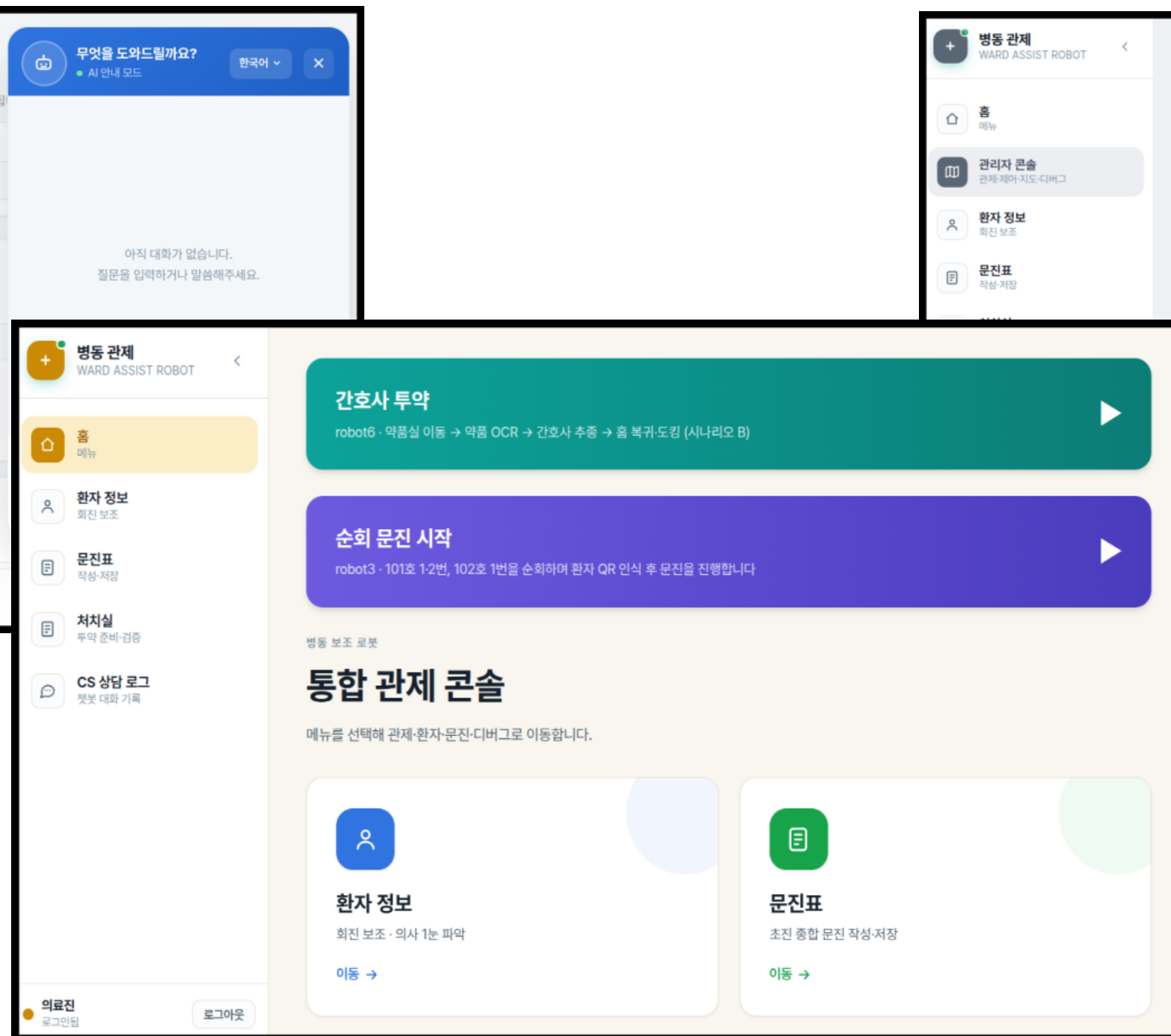
System Monitor

4. 프로젝트 수행 경과

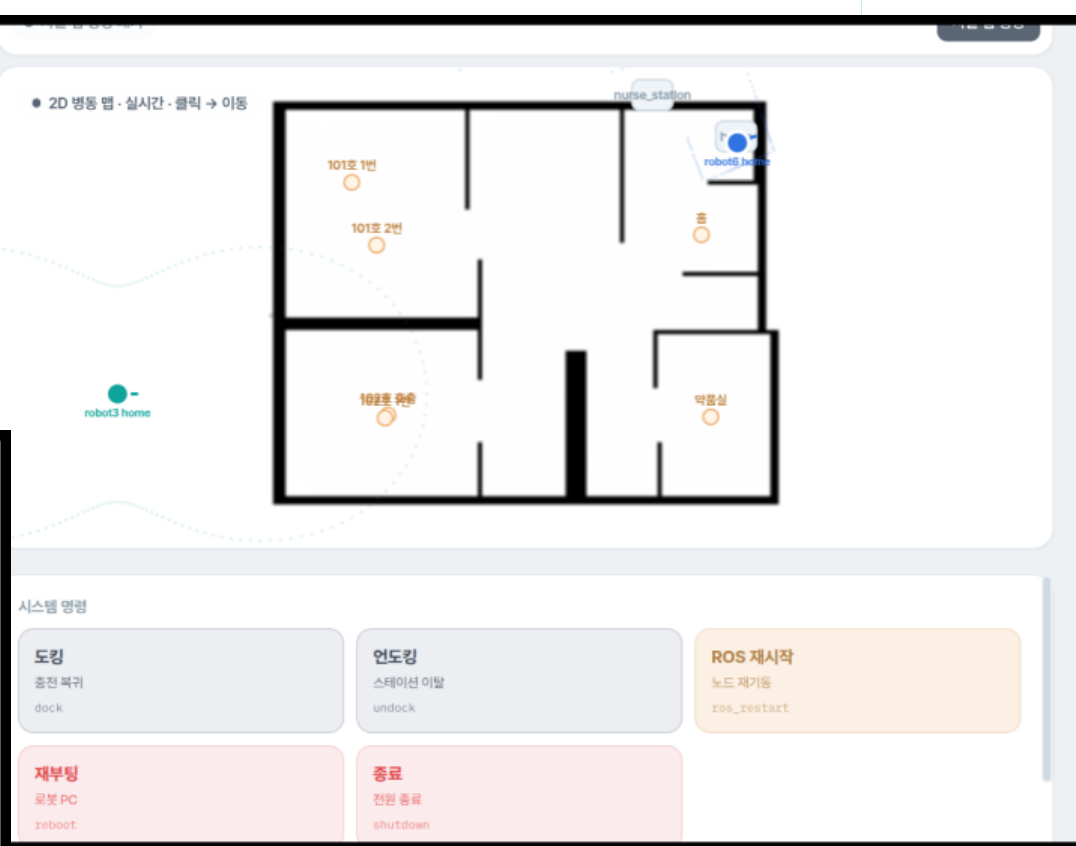
System Monitor



환자용 UI(비로그인)



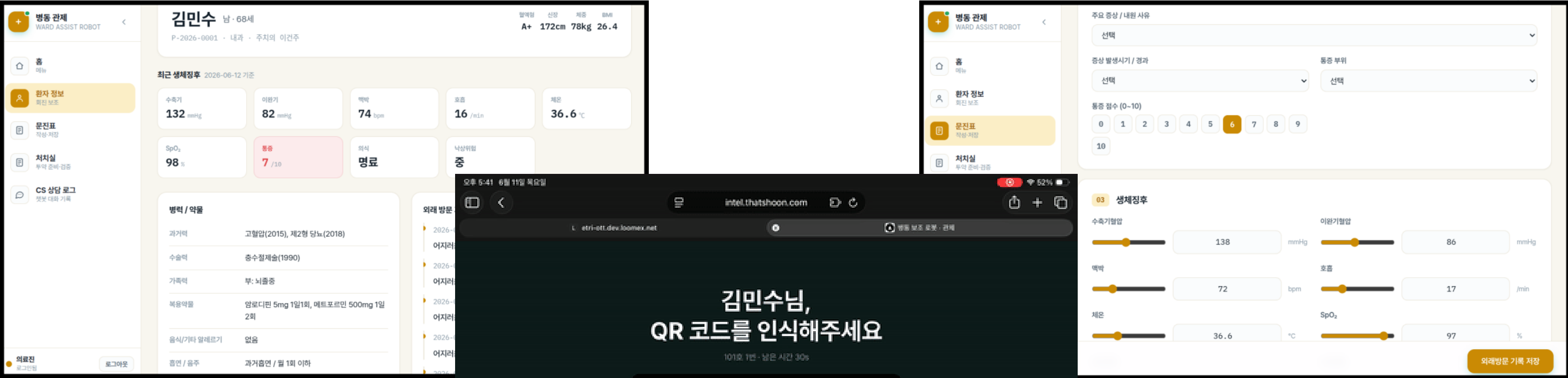
의료진용 UI(임무 지시)



관리자용UI(문제 해결)

4. 프로젝트 수행 경과

System Monitor - 의료진용



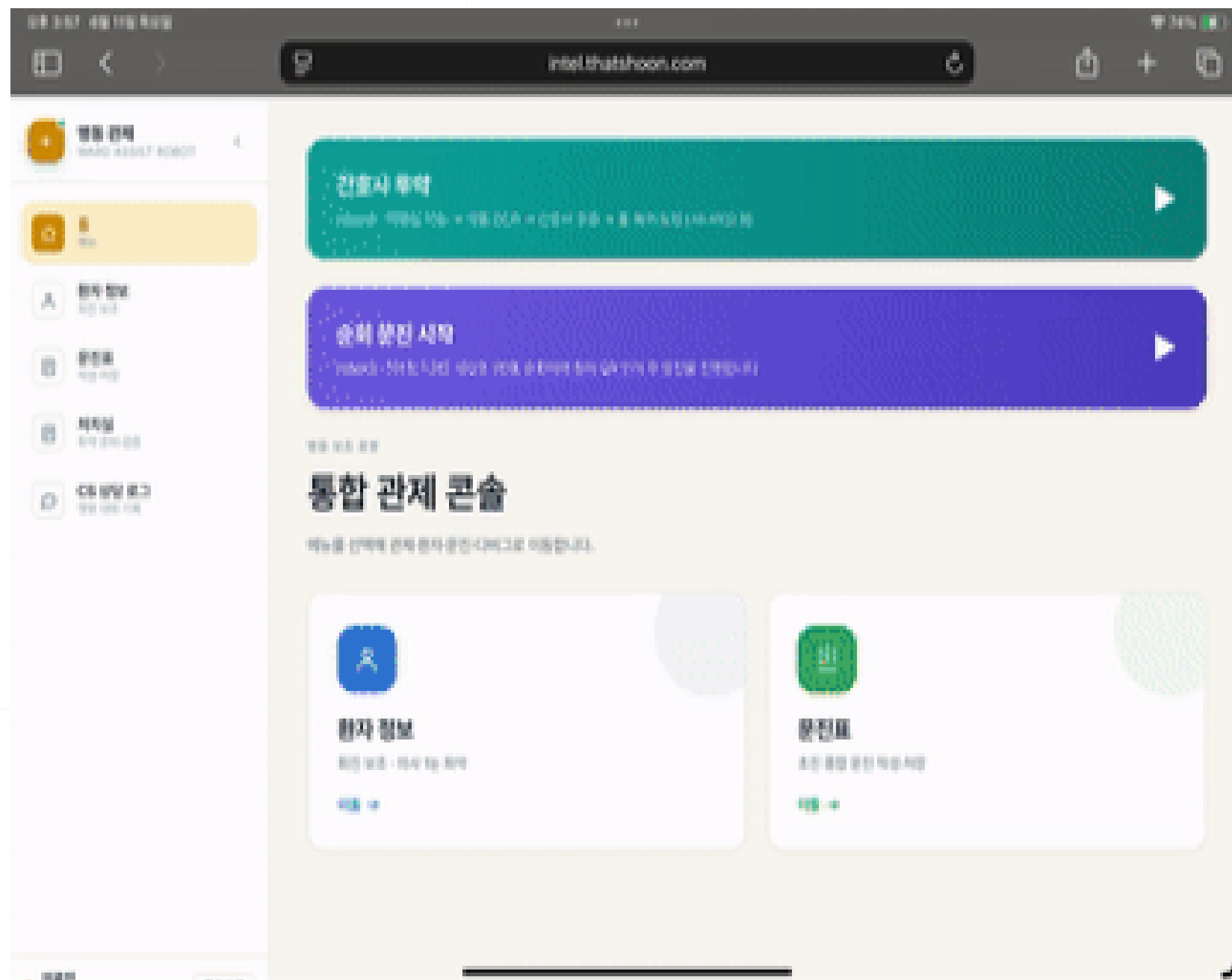
환자정보 확인

문진표

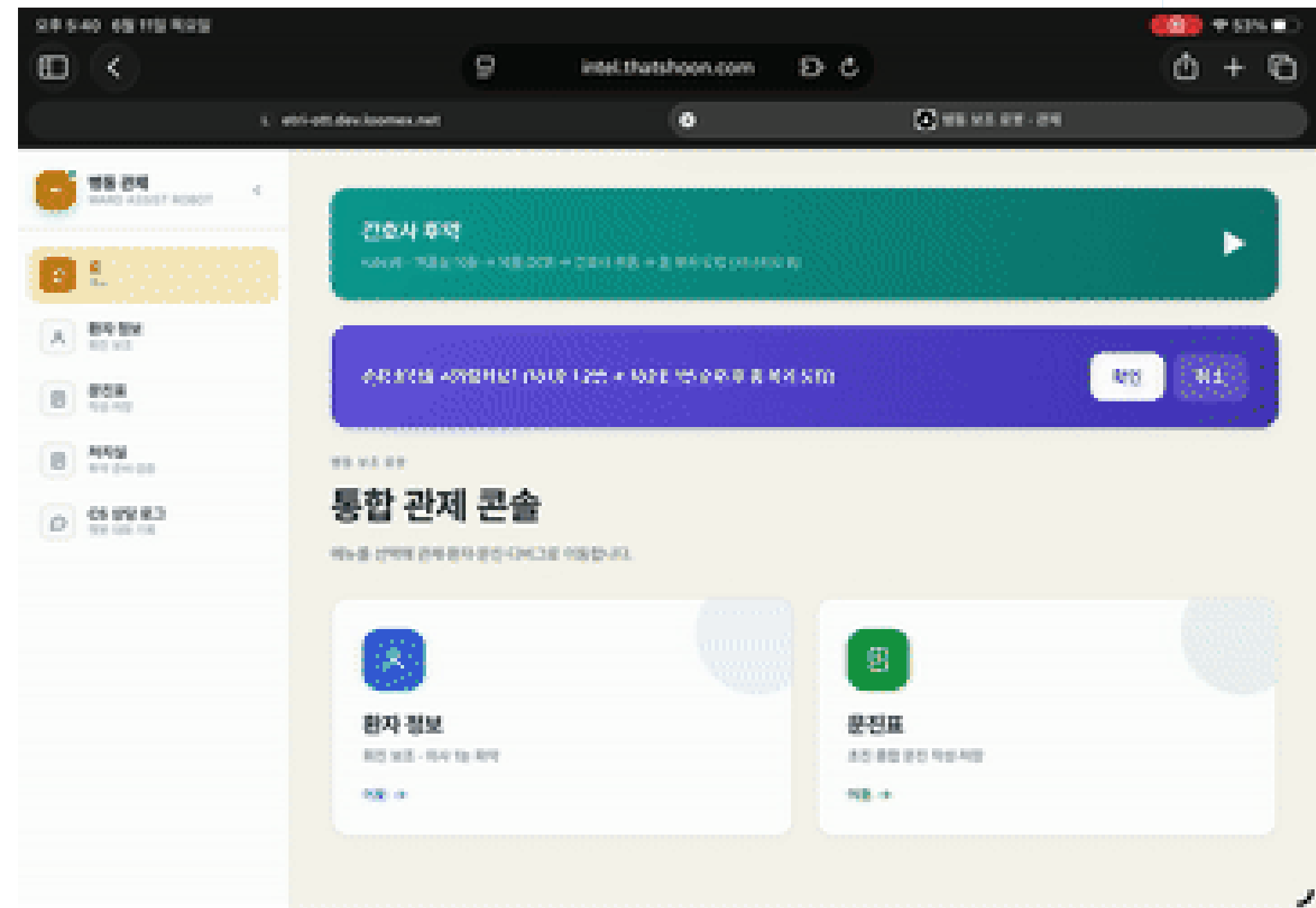
OCR, QR 처리

4. 프로젝트 수행 경과

System Monitor - 시나리오



간호사 투약 시나리오

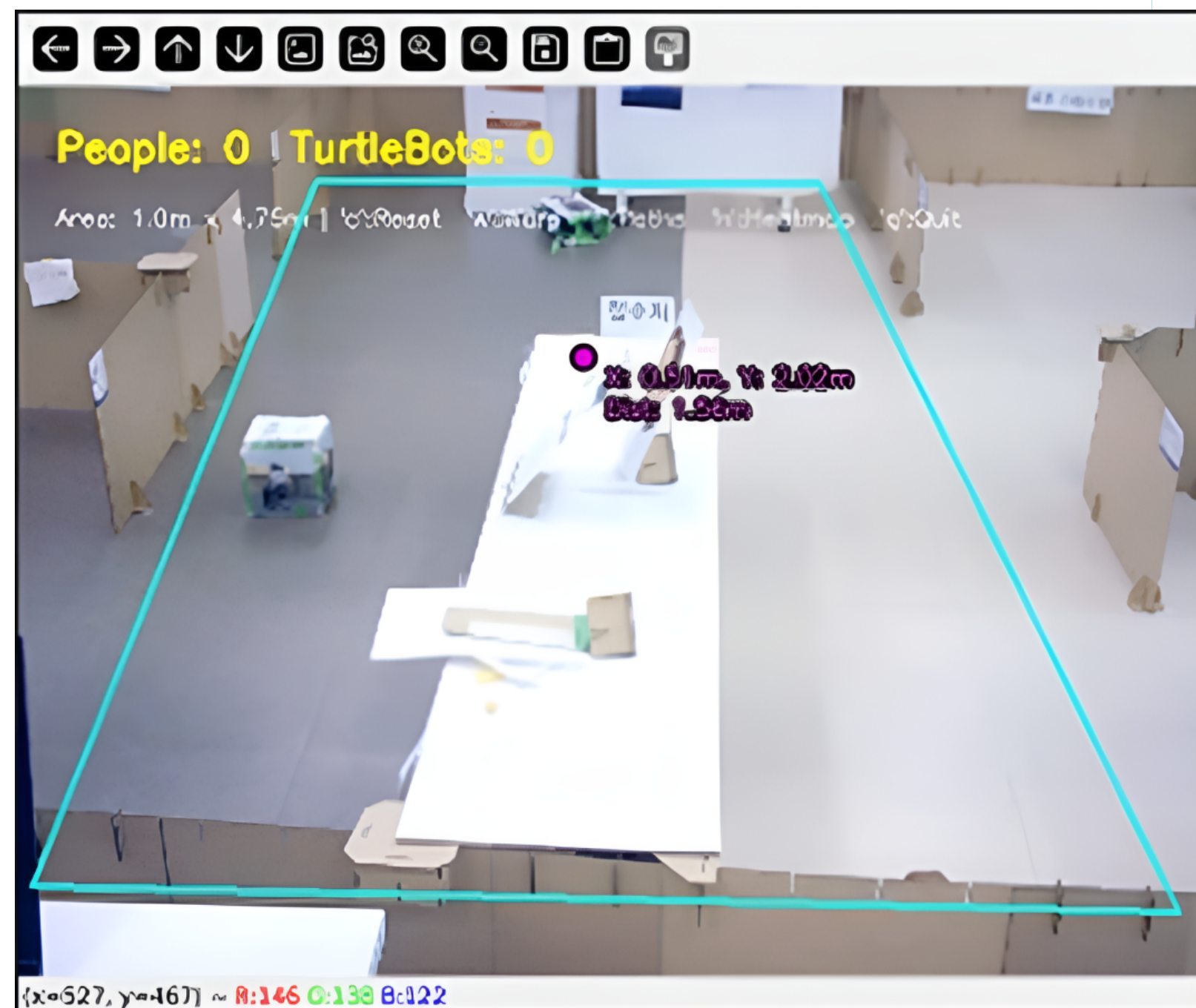


순회 문진 시나리오

Ninetygale R&D

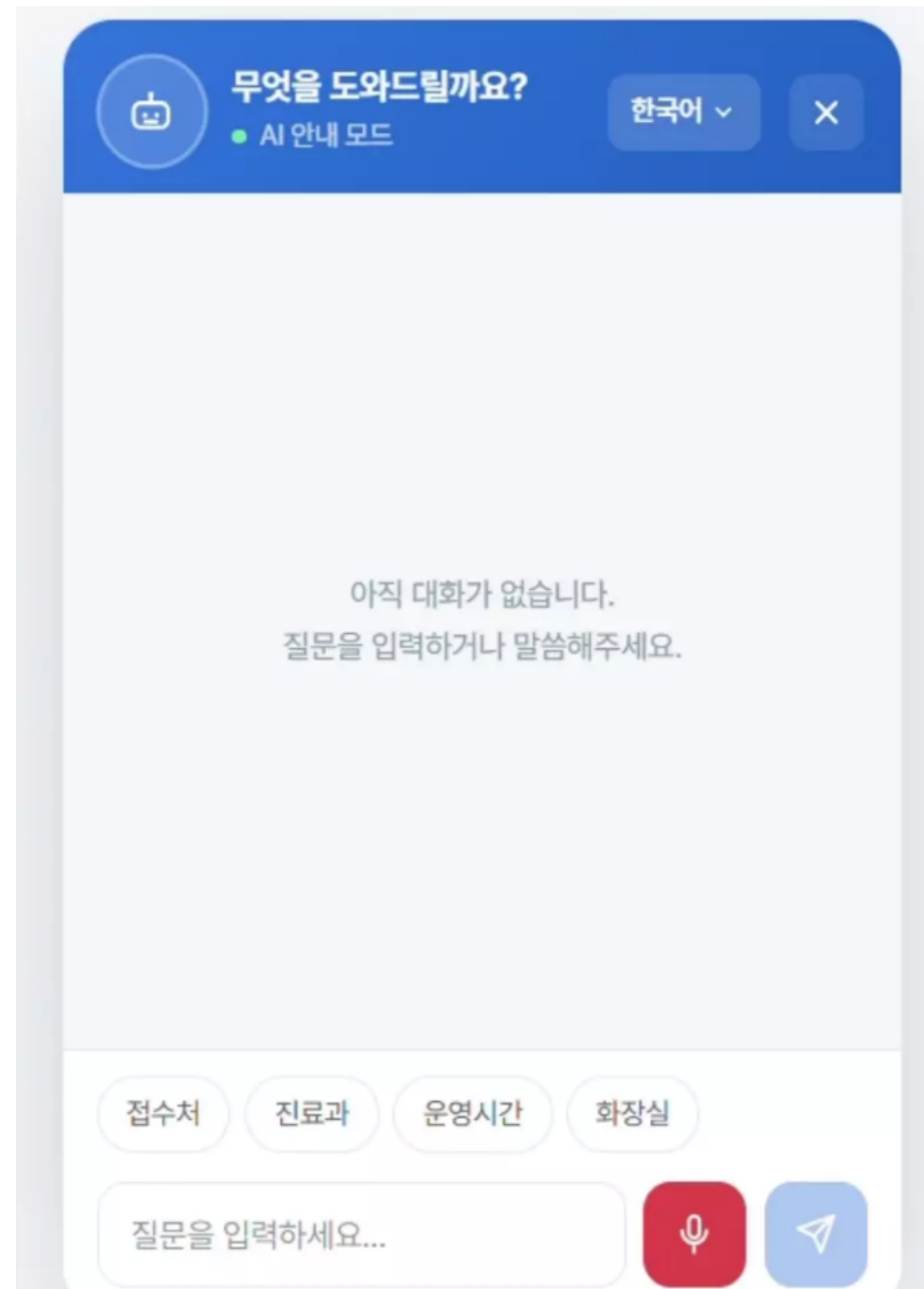
4. 프로젝트 수행 경과

RGB 기반 Depth 추정 모델



4. 프로젝트 수행 경과

STT 기반 자동응답 CS 채팅



Self-evaluation

Integration



지금 tayoo? 앱 오후 8:54

!!main branch updated!!

Merge pull request #4 from yevettee/feat/qr-cart-single-screen

feat(web): QR 스캔 시 등록 환자면 같은 화면에서 문진표로 자동 이동 + 미등록 알림
by ok yunjeong

• 커밋: [18e9627d9f508e38d9f9368d280f8121d4f909a8](#)

Repository: [yevettee/MediCart](#)



Why ↔ Execute

- ★ SA Design 피드백
- 📄 [코드리뷰] system monitor 피드백
- 📄 [코드리뷰] Detection 피드백
- 📄 [코드리뷰] AMR 피드백

Are we still having fun???



2반_07092_허찬영 오전 9:11

[반성문3]

무사히 프로젝트를 잘 마무리할 우리팀이라 미리 죄송합니다 ㅠㅠ



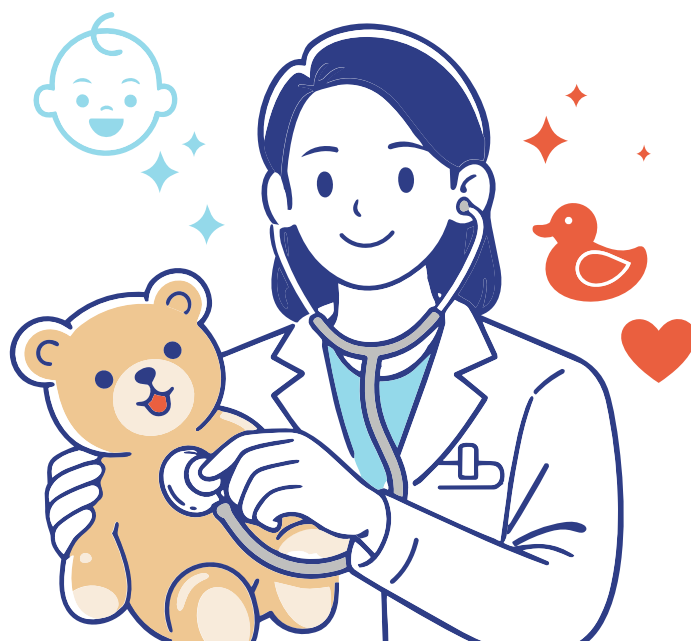
1개의 댓글 4일 전



5반_07178_옥윤정 어제 오후 9:44

I truly enjoyed working on this project. I'm grateful to Andy, my tutors, all my team members and My God PM, JiMyeong!!! Thanks to them, I feel like I've been working on a really fun project.

Yesterday was fun, today is fun, and it's always fun!!!! Let's all be happy~~~ (편집됨)



나인티게일

Thank You
감사합니다.